



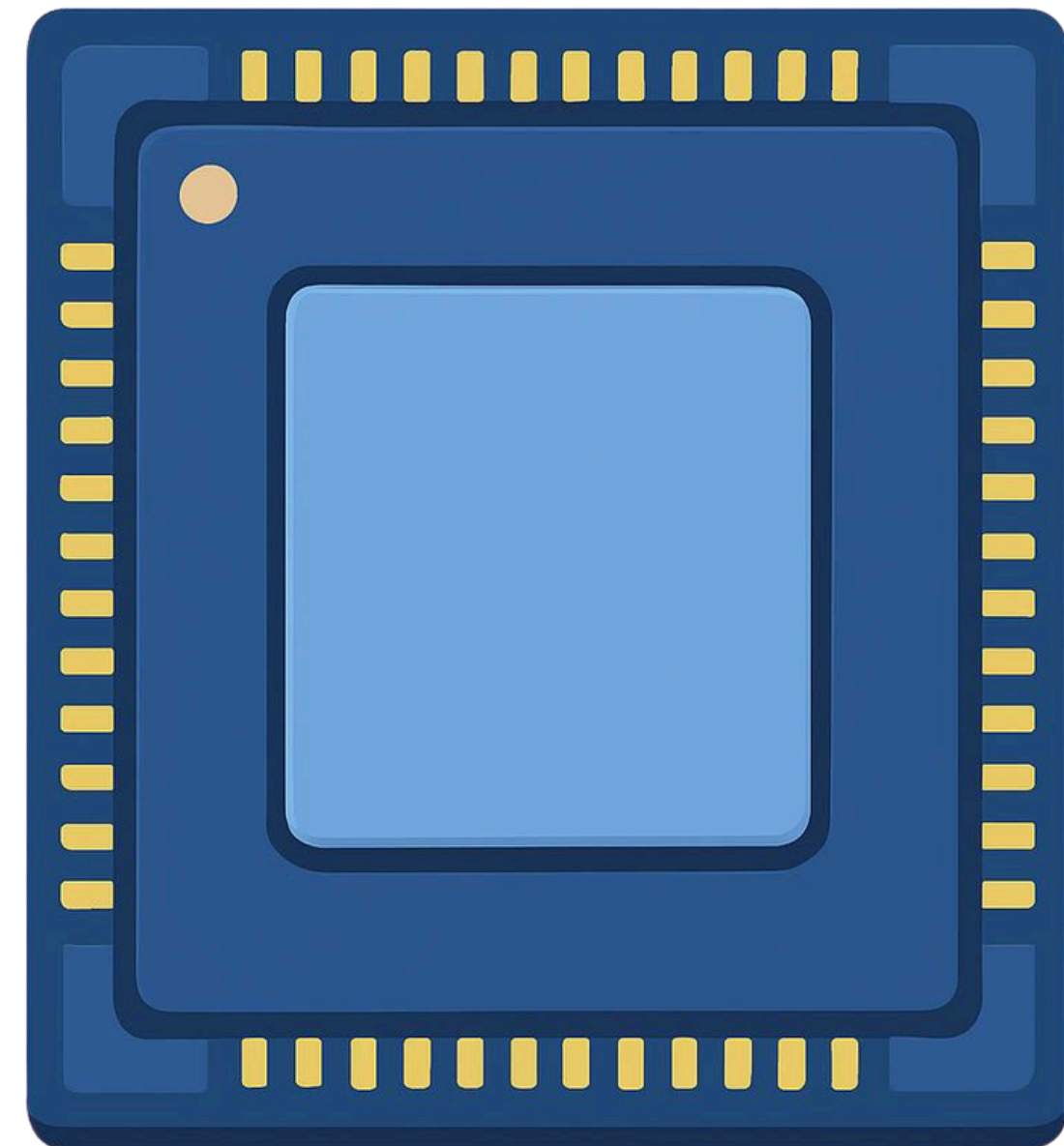
Universidad Nacional Autónoma de México



Meltdown y Spectre

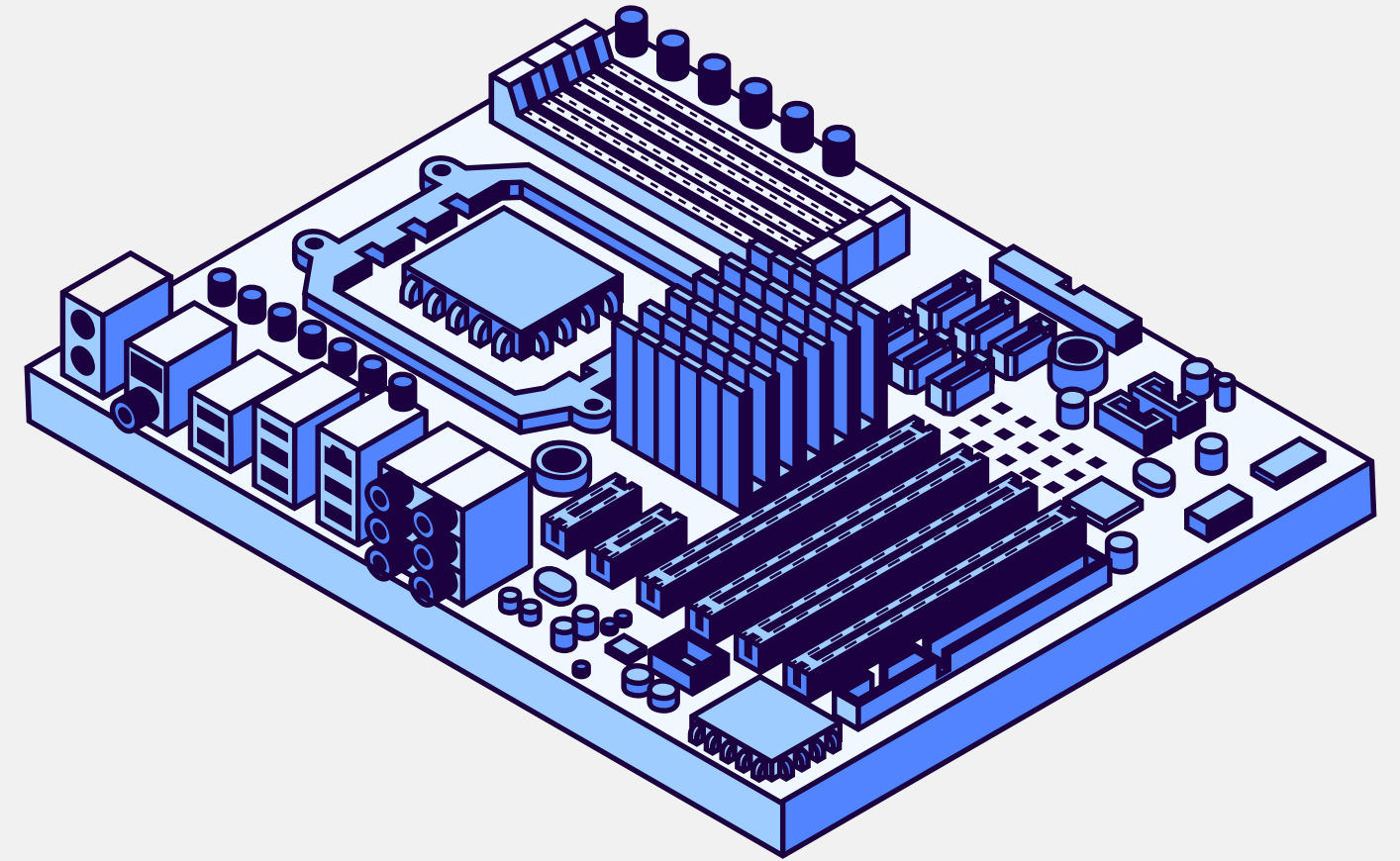
Fallas críticas en
procesadores modernos

Presentado por:
Merida Serralde Francisco Jared
Quezada Yépez Leonardo André



Introducción

- Vulnerabilidades a nivel de Hardware.
- Aprovechamiento de mecanismos de optimización.
- Son las vulnerabilidades más difundidas a nivel global
- Identificadas en procesadores de fabricantes como Intel, Apple, AMD y ARM



Objetivos

¿Qué son?

Describir qué son Meltdown y Spectre y cómo funcionan a nivel de hardware.

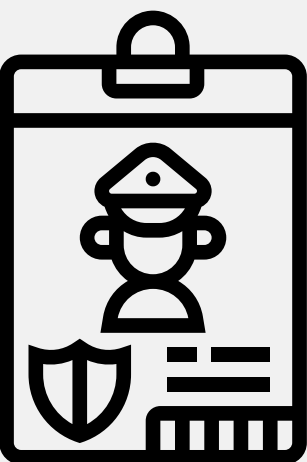
Riesgos

Explicar los riesgos de seguridad asociados, como el acceso no autorizado a información sensible.



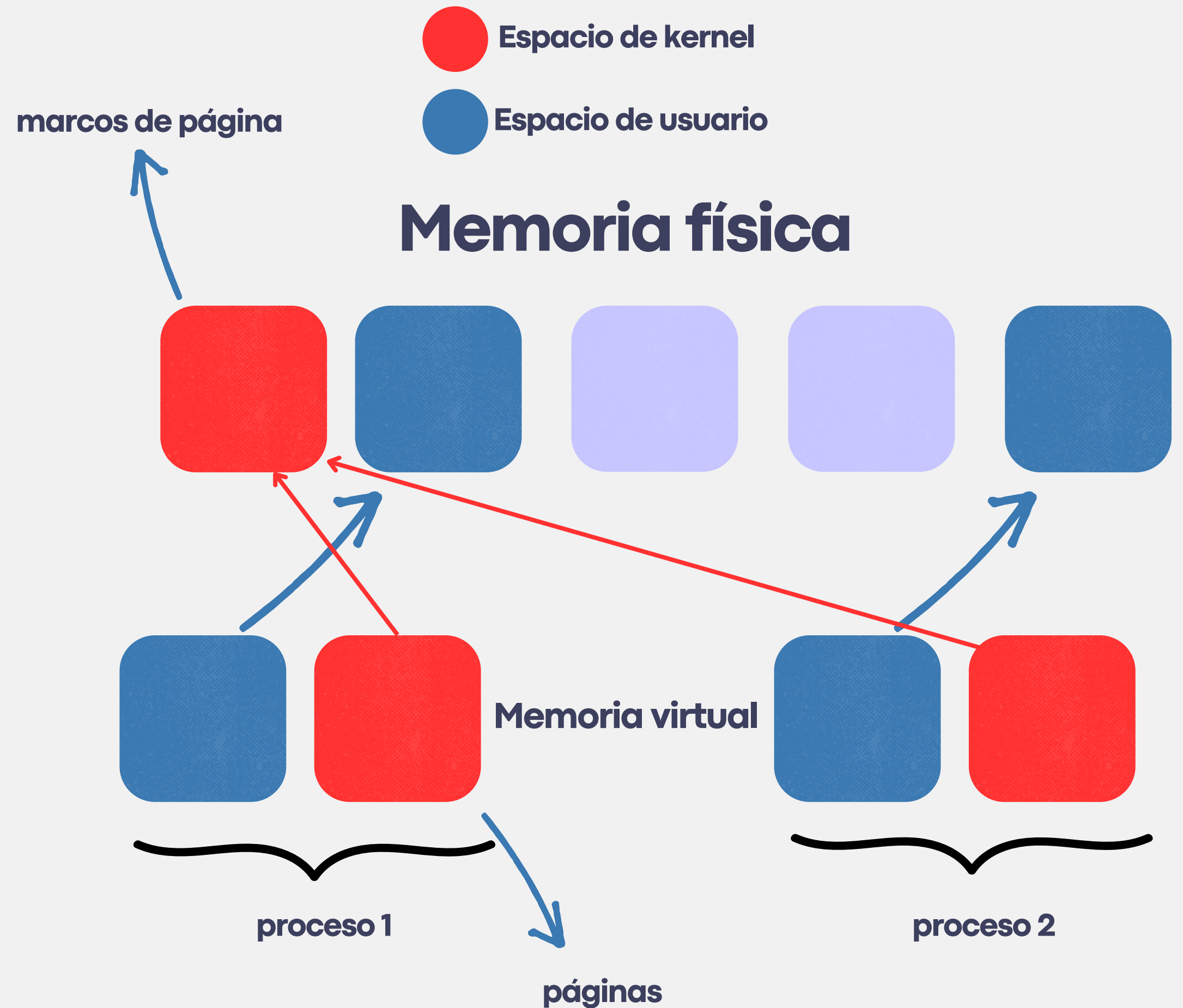
Mitigación

Explicar la naturaleza de las vulnerabilidades Meltdown y Spectre, su impacto en los sistemas informáticos y las medidas implementadas para mitigarlas.



Memoria Virtual

Es un mecanismo que permite a cada proceso tener su propio espacio de direcciones independiente. El sistema operativo traduce estas direcciones a memoria física mediante tablas de páginas, proporcionando aislamiento y gestión eficiente de la memoria.



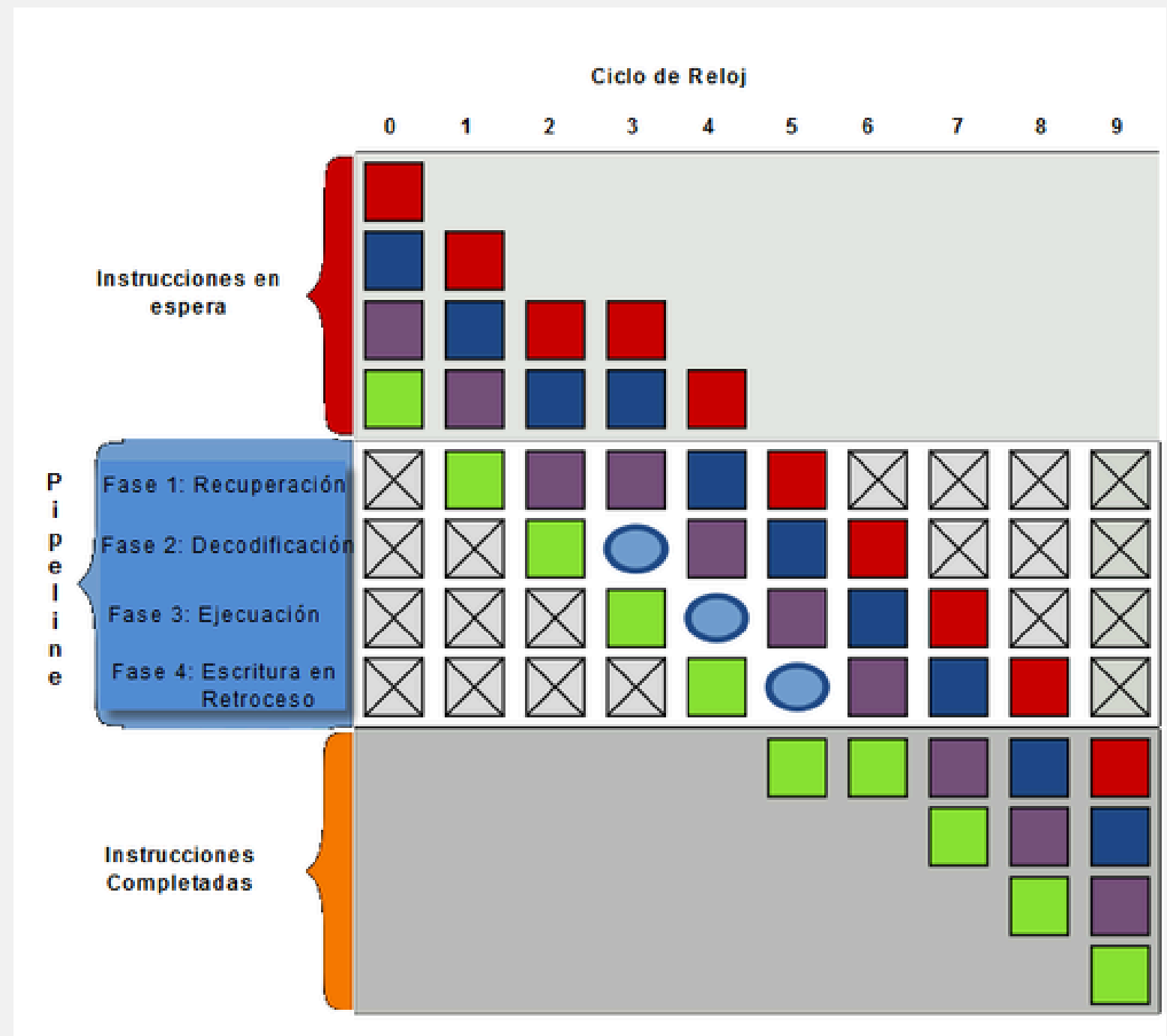
Segmentación de instrucciones

- **Qué es?**

Es una técnica que divide la ejecución por etapas, y permite procesar varias instrucciones al mismo tiempo

• Etapas

- Fetch (leer instrucción)
- Decoder (interpretar)
- Execute (ejecutar)
- Memory (acceso a memoria)
- Write-Back (guardar resultado)



Segmentación de instrucciones

- Técnicas de optimización
- Ejecución fuera de orden

- Sin dependencias de datos
- Ejecutarse antes de que el procesador confirme todas las instrucciones previas



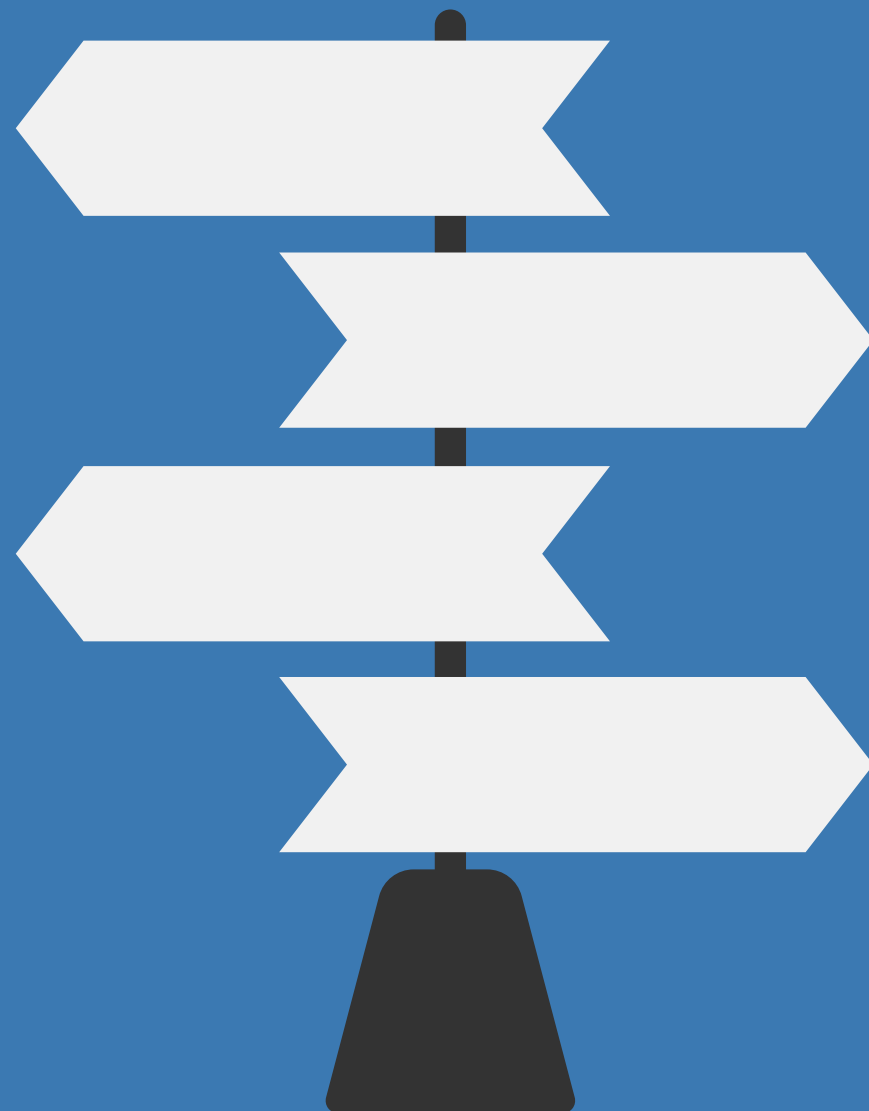
Segmentación de instrucciones



- Técnicas de optimización

- Ejecución Especulativa

- Predice que camino se tomará
 - Si la predicción es correcta, gana tiempo
 - Si es incorrecta, los resultados se descartan



El rol de la caché

¿Qué es?

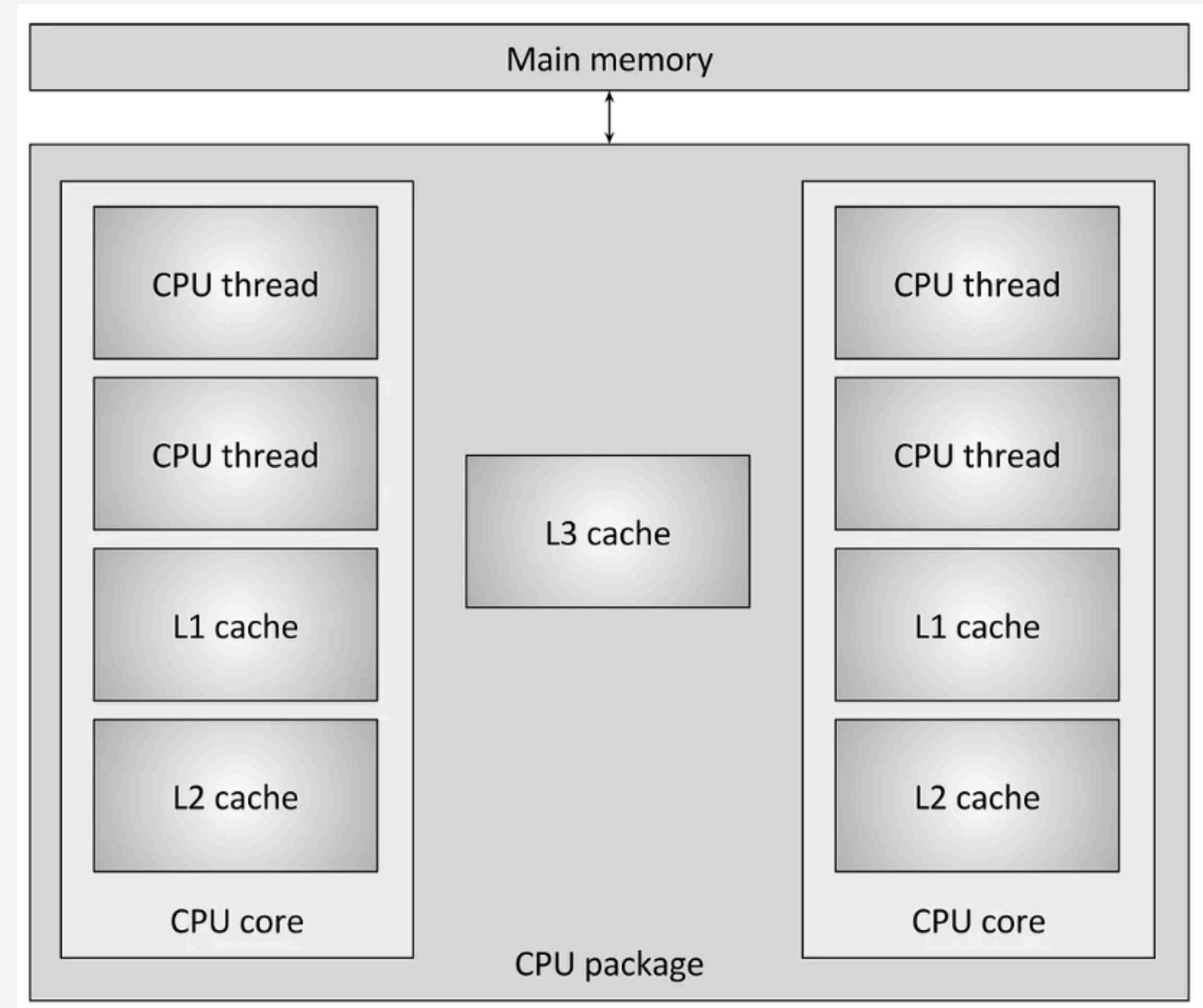
- Memoria rápida que almacena datos recientes.
- Reduce el tiempo de acceso a memoria

Niveles en caché

- L1: Más rápida, más pequeña
- L2: intermedia
- L3: más grande, más lenta, compartida entre núcleos.

Funcionamiento

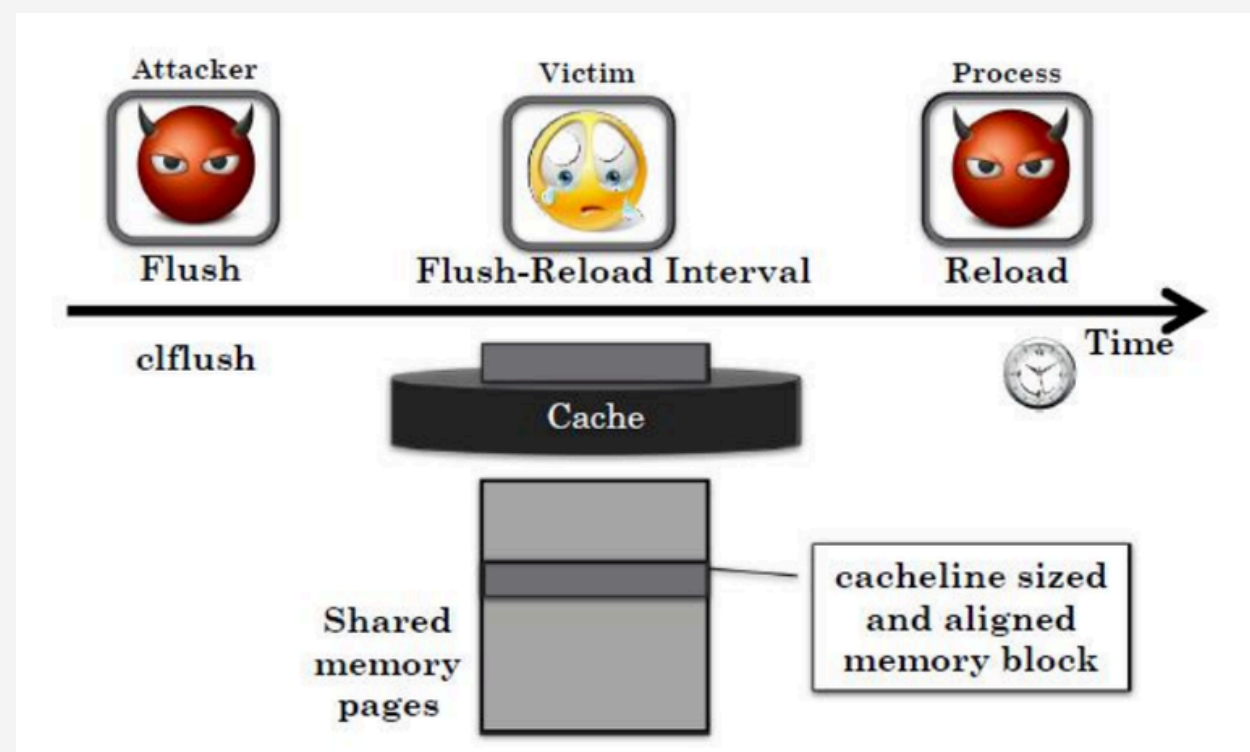
La CPU buscará primero en la caché, pero si no están, se accede a memoria principal.



Ataques de canal lateral

Medir tiempos que tarda en acceder a una dirección de memoria.

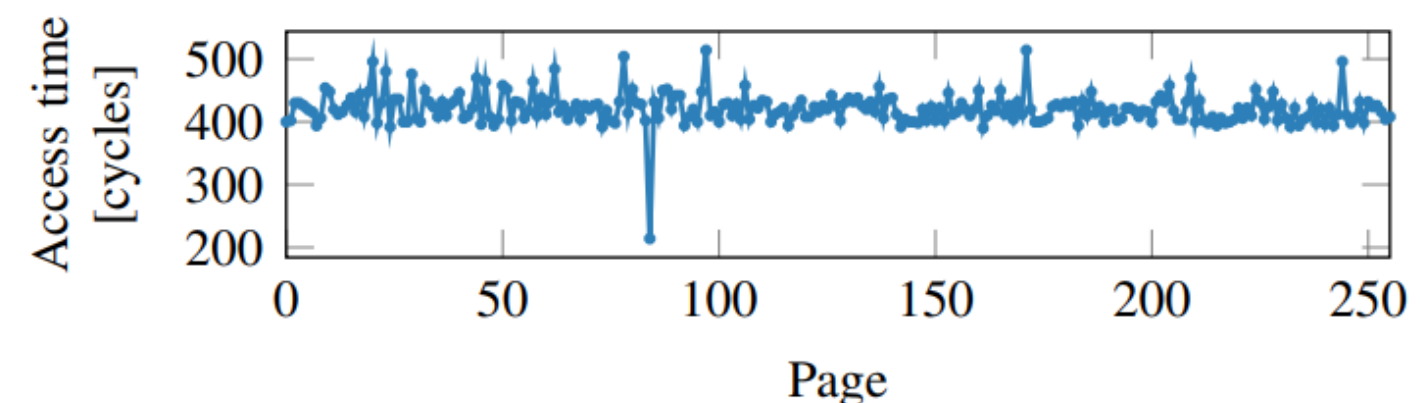
- Si es rápida, quiere decir que estaba en caché.
- Si es lenta, entonces estaba en memoria principal.



El rol de la caché

Técnica Flush + Reload

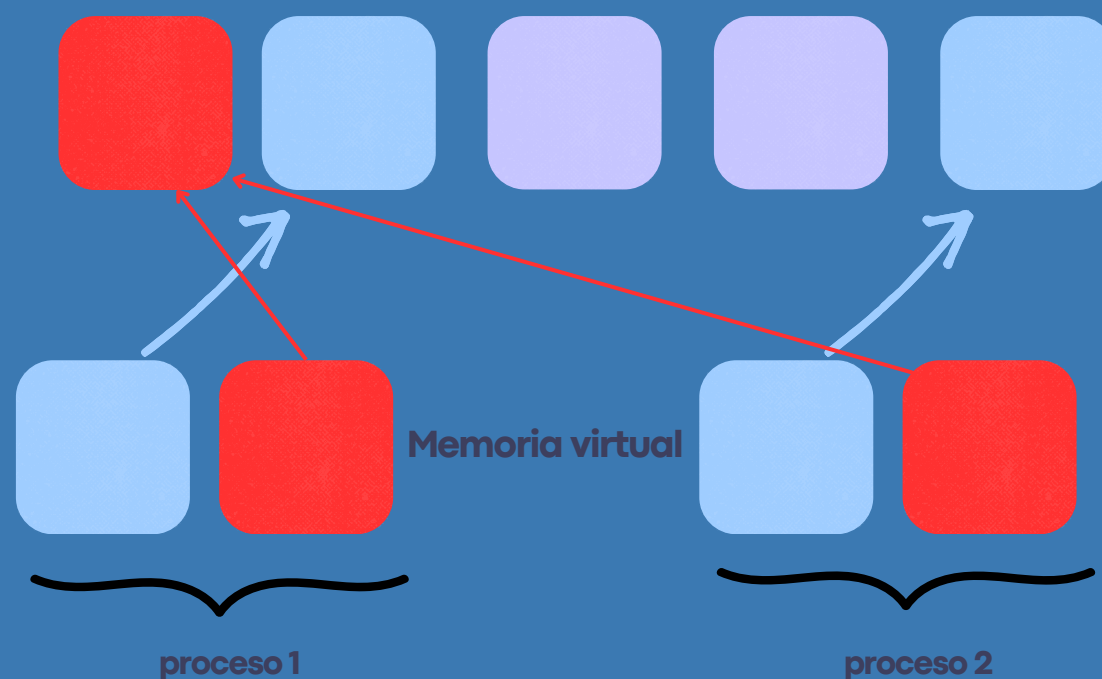
- Se limpia una posición de memoria de la caché
- Se ejecuta código víctima
- Se mide el tiempo de acceso



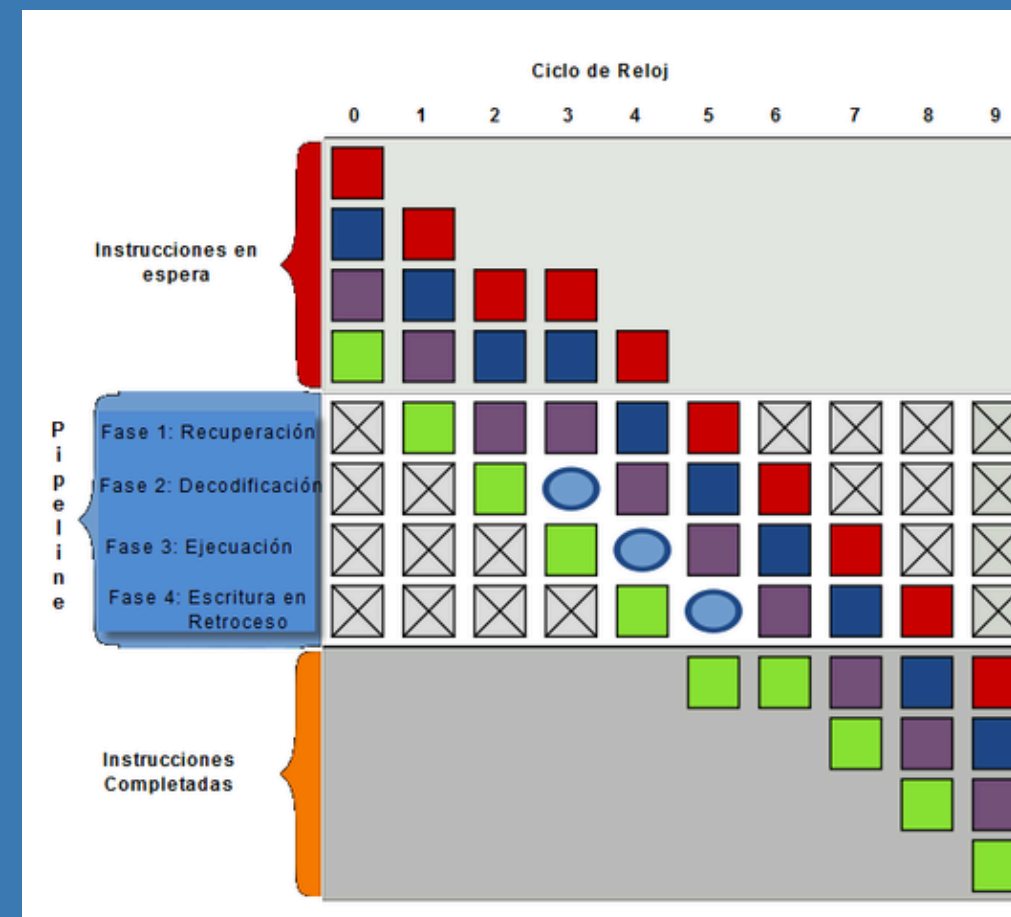
Repaso

Memoria Virtual

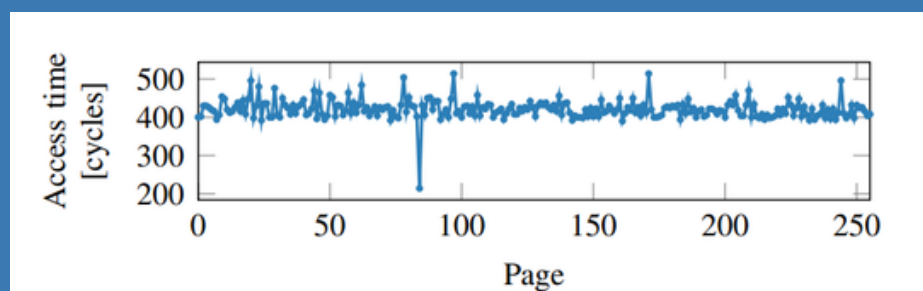
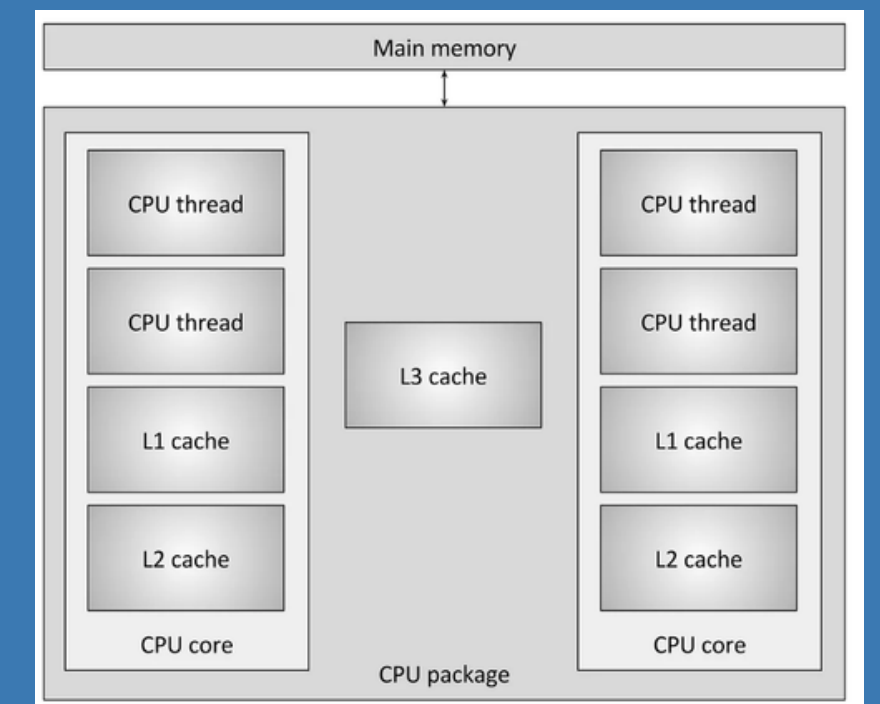
Memoria física

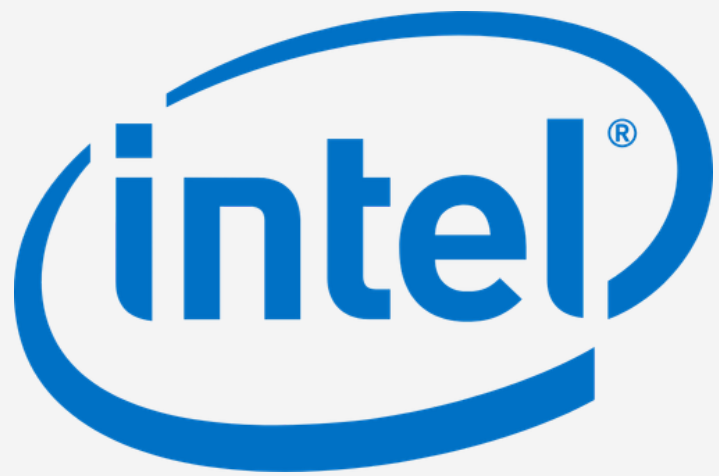


Pipeline



Memoria caché





MELTDOWN

Afectando principalmente a procesadores Intel, aunque después se observó también ARM, permite romper completamente el aislamiento del espacio de usuario y el kernel.

Se aprovecha principalmente de:

- Kernel mapeado en espacio virtual
- Ejecución fuera de orden

The ARM logo, featuring the word "ARM" in a white, uppercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right, set against a teal background.

ETAPAS

Lectura

El atacante intenta leer una dirección de memoria protegida del kernel



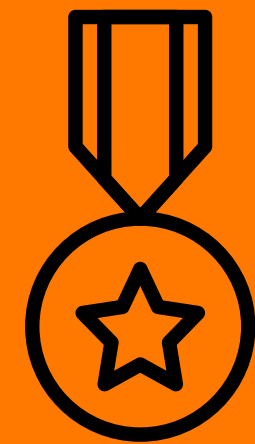
Transmision

El valor leído se usa como índice de un arreglo, y se provoca que la posición específica se cargue en caché



Recuperación

Utiliza la técnica de Flush + Reload para detectar en qué posición del arreglo está en caché, y recupera el dato secreto



Estructura

```
1. uint8_t* probe_array = new uint8_t[256 * 4096];
2. // ... Make sure probe_array is not cached
3. uint8_t kernel_memory = *(uint8_t*)(kernel_address);
4. uint64_t final_kernel_memory = kernel_memory * 4096;
5. uint8_t dummy = probe_array[final_kernel_memory];
6. // ... catch page fault
7. // ... determine which of 256 slots in probe_array is cached
```

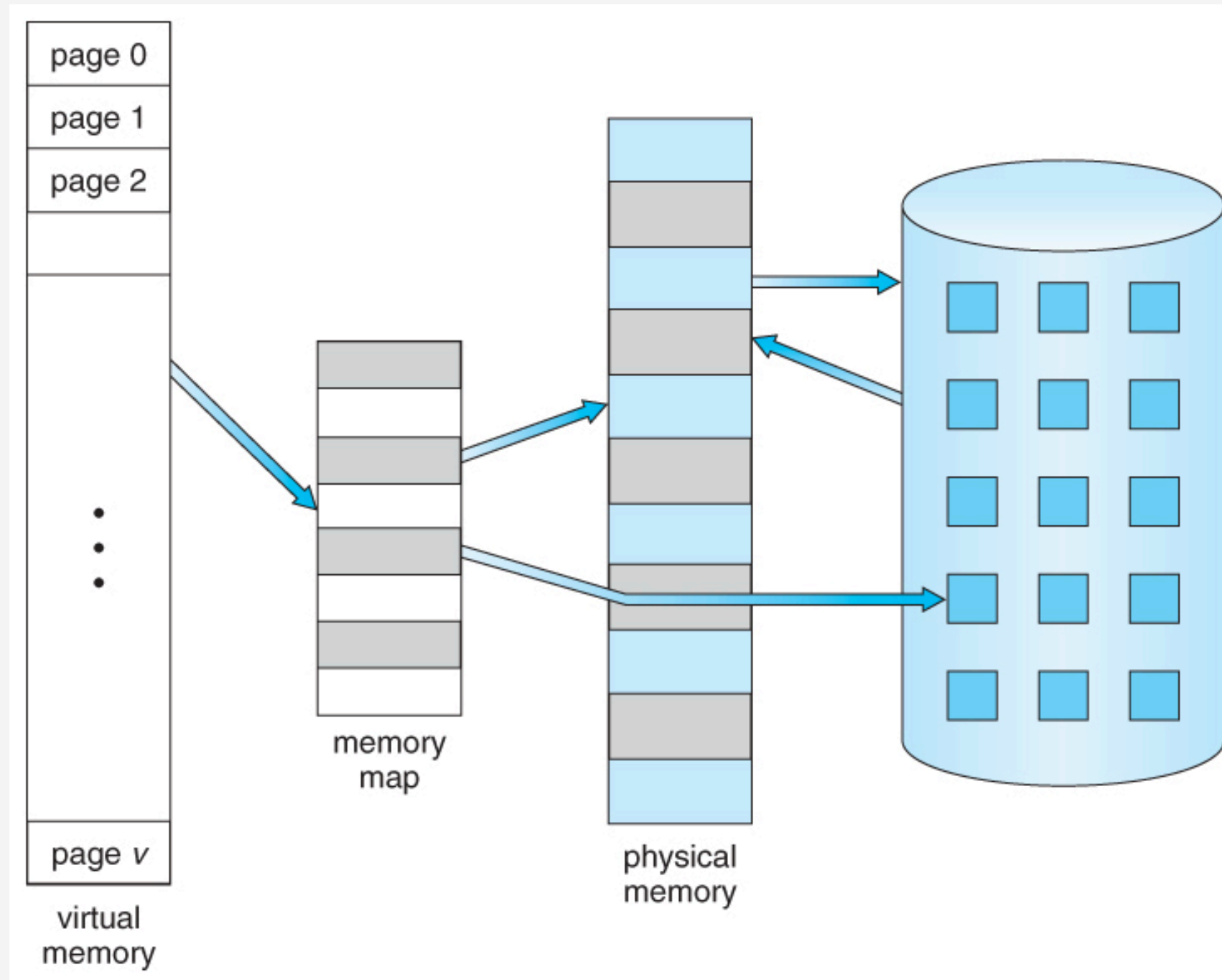
Medidas de mitigación

Solución parcial

- KAISER
- KPTI en Linux
- KVA Shadow en Windows
- Double Map en macOS e iOS

Afecta el rendimiento

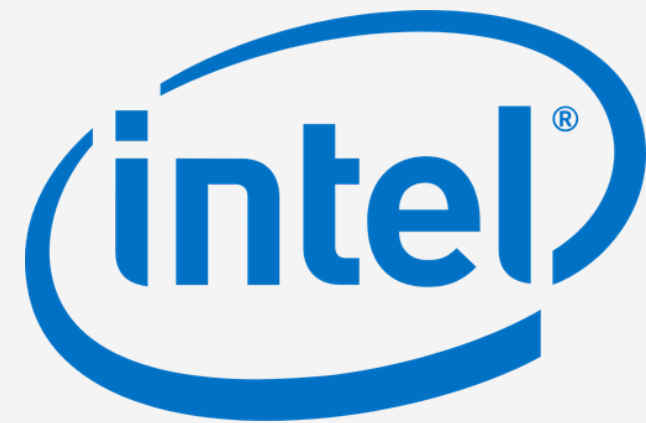
Introduce sobrecarga y puede afectar el rendimiento del sistema.



Spectre

Spectre es una vulnerabilidad de seguridad de hardware descubierta en 2018 por el equipo de Google Project Zero que afecta a procesadores Intel, AMD, Apple y ARM.

Esta vulnerabilidad rompe el aislamiento entre diferentes aplicaciones, lo que permite a un atacante leer información privada (datos sensibles) de la memoria a otros programas



Plan de ataque

Spectre funciona con ayuda de la ejecución especulativa, ya que estos ataques consisten en inducir la realización de operaciones de forma especulativa que no ocurrirían durante la ejecución serializada de las instrucciones del programa.

**Fase de
configuración**

**Fase de
preparación**

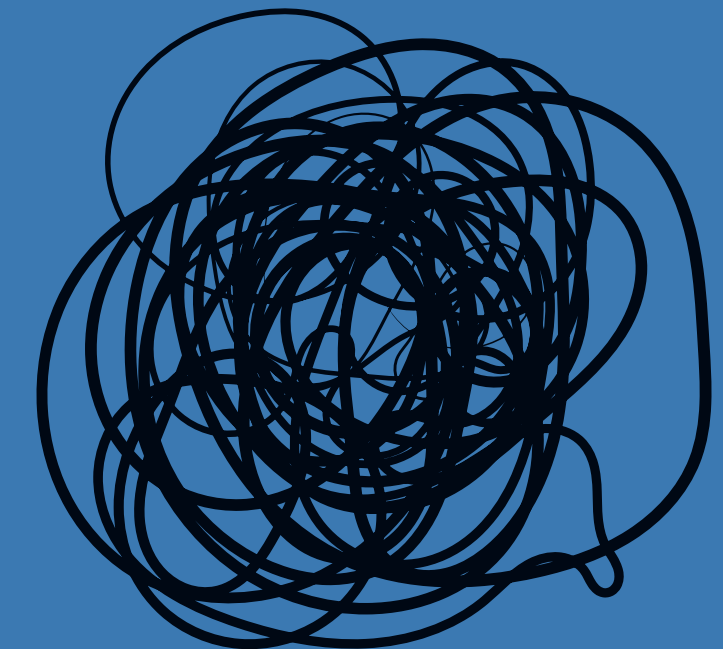
Fase de ejecución

**Fase de
recuperación de
datos**

Plan de ataque

Fase de configuración

El atacante realiza operaciones que desentrenan al procesador para que luego haga una predicción especulativa errónea

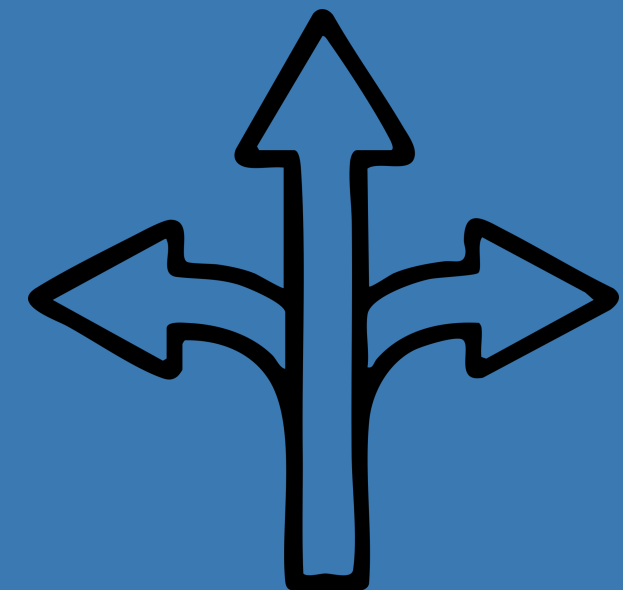


Plan de ataque

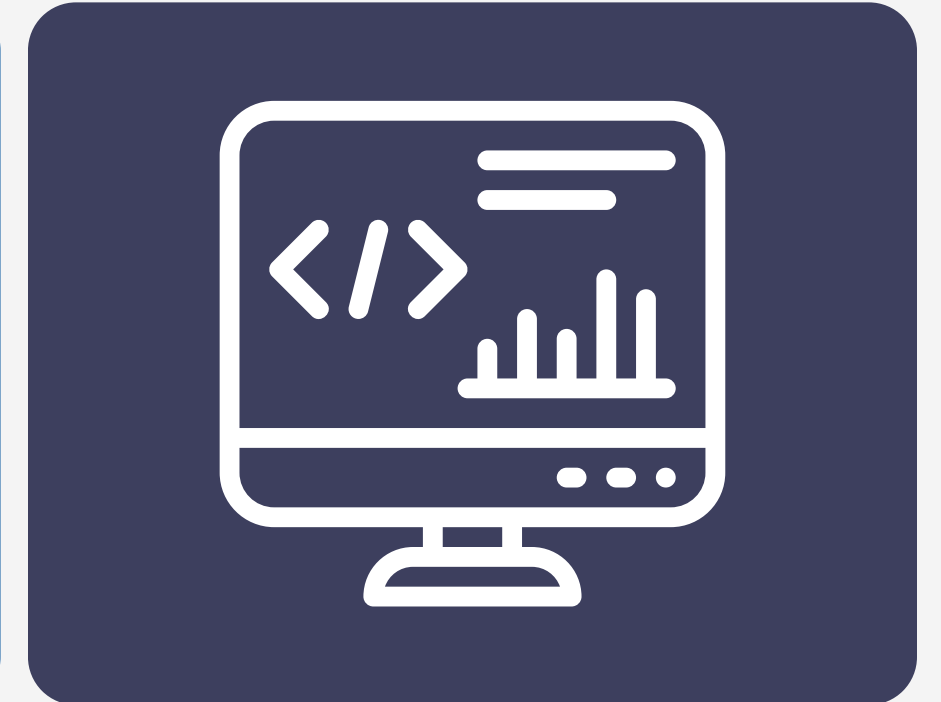
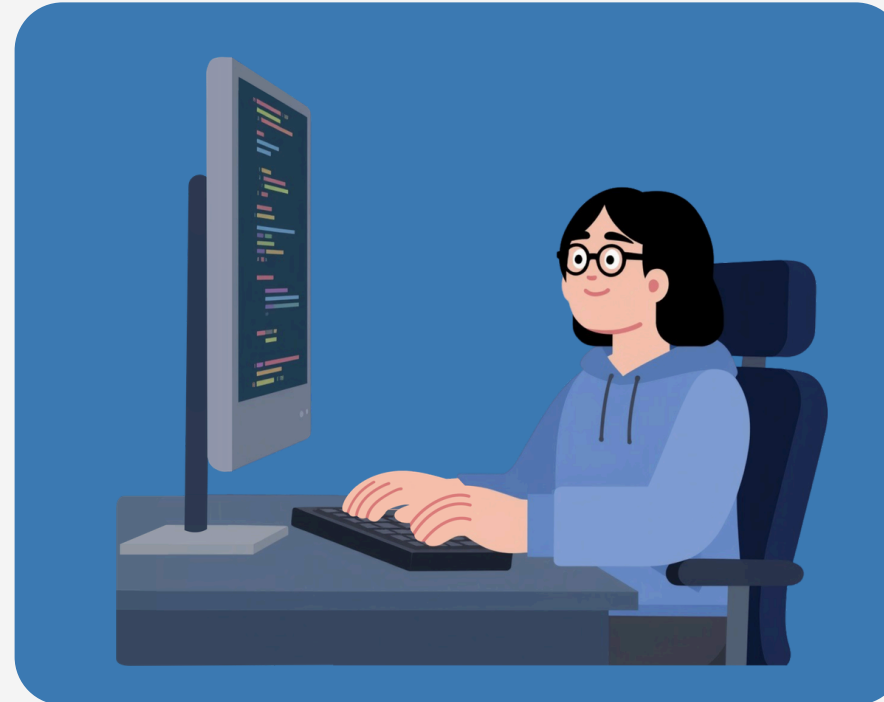


Fase de preparación

El atacante puede preparar el canal encubierto que se utilizará para extraer la información de la víctima



Plan de ataque



Fase de ejecución

El procesador ejecuta de forma especulativa una o varias instrucciones que transfieren información confidencial desde el contexto de la víctima a un canal encubierto.



Plan de ataque



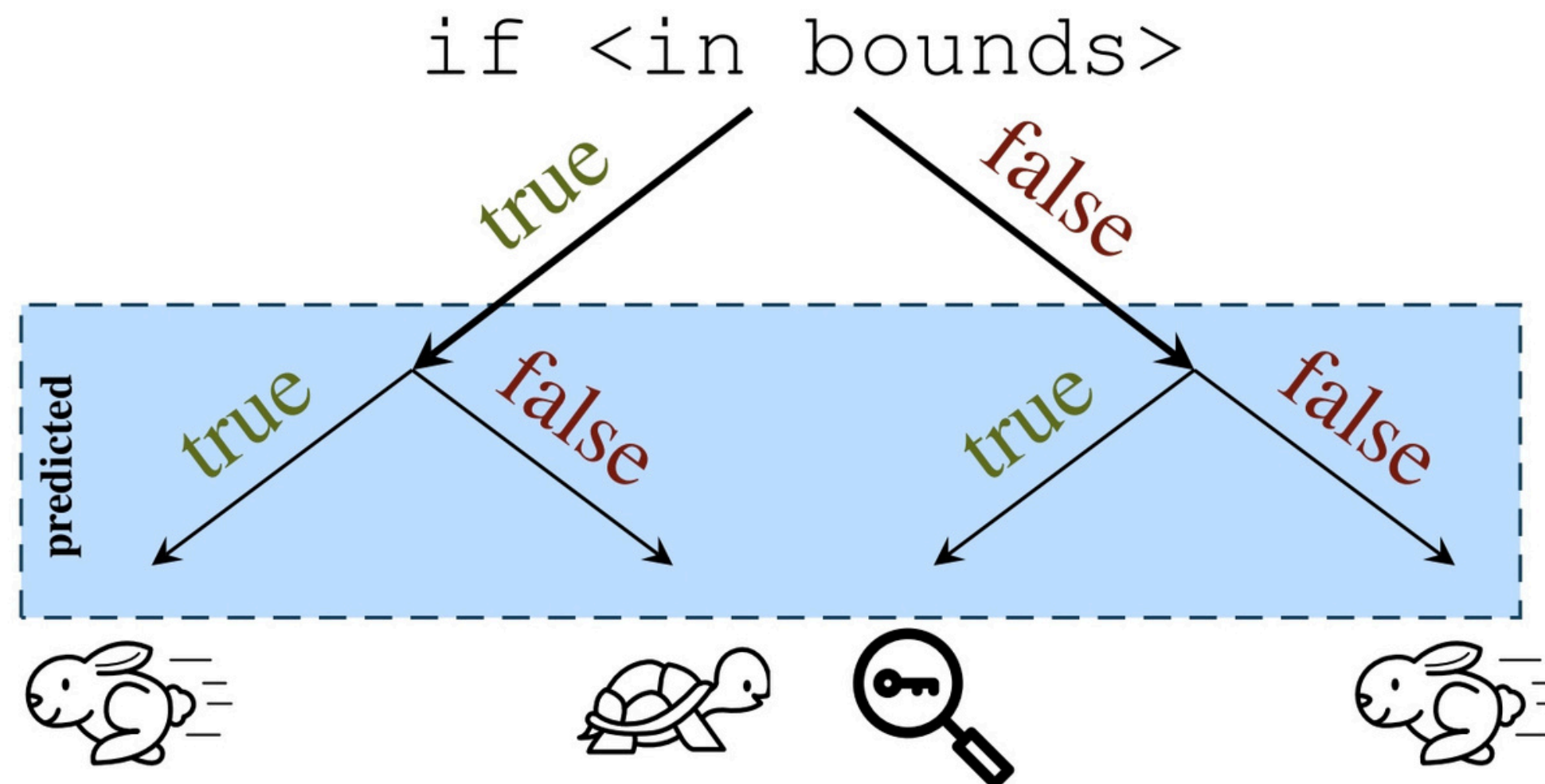
Fase de recuperación de datos

Consiste en sincronizar el acceso a las direcciones de memoria en las líneas de caché que se están monitoreando.

Ejemplo de ejecución

Aprovechamiento del error de predicciones en las ramificaciones condicionales

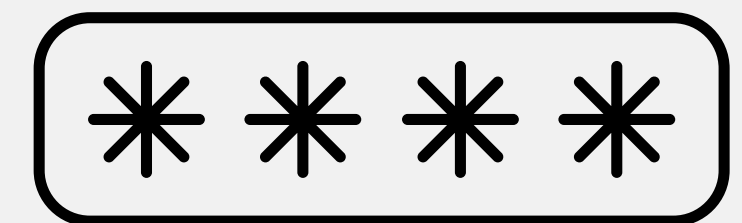
```
if (x < array1_size)
    y = array2[array1[x] * 4096];
```



Medidas de mitigación

La prevención de la predicción especulativa pese a ser la solución más sencilla no es viable, ya que evitar la ejecución especulativa provocaría una degradación significativa del rendimiento del procesador.

Evitar que los datos entren en canales ocultos es otra opción que propone que en futuros procesadores se podrían detectar si los datos se han obtenido como resultado de una operación especulativa, y en caso de que así sea, impedir que dichos datos se utilicen en operaciones posteriores.



CONCLUSIÓN

